Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apunte de clase para la materia:
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica
(Año 2025)

Tema N°4: Ecuaciones Universales de la Dinámica de Sistemas de Partículas

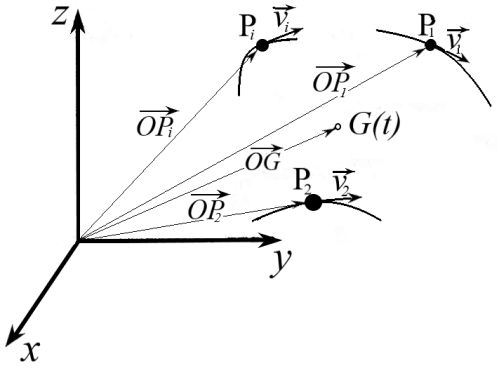
En este capítulo vamos a generalizar lo visto en capítulos anteriores para la cinemática y cinética de partículas puntuales, pero ahora en el caso de tener muchas partículas: es decir para sistemas de partículas.

Primera ecuación universal

Consideramos un conjunto de N partículas puntuales, o puntos materiales, P_i, cada uno de ellos de masa m_i, ubicados en posiciones $\overrightarrow{OP}_i$, y con velocidades $\vec{v}_i$. Para cada una de estas partículas vale la ley fundamental de la dinámica (o 2da ley de Newton), y por lo tanto podemos escribir:

$$\begin{aligned}
\vec{F}_1^{\text{ext}} + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1i} + \cdots + \vec{F}_{1N} &= m_1\vec{a}_1 \\
\vec{F}_2^{\text{ext}} + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \cdots + \vec{F}_{2i} + \cdots + \vec{F}_{2N} &= m_2\vec{a}_2 \\
&\vdots \quad \vdots \quad \vdots \\
\vec{F}_N^{\text{ext}} + \vec{F}_{N1} + \vec{F}_{N2} + \cdots + \vec{F}_{Ni} + \cdots + \vec{F}_{N\,N-1} &= m_N\vec{a}_N
\end{aligned}$$

Donde $\vec{F}_{ij}$ representa la fuerza que la partícula j ejerce sobre la partícula i. Es decir que representa a cada una de las fuerzas internas que actúan sobre la i-ésima partícula: las fuerzas que otras partículas del sistema ejercen sobre la i-ésima partícula. Por otro lado $\vec{F}_i^{\text{ext}}$ representa a la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre la i-ésima partícula, es decir fuerzas que no son ejercidas por otras partículas del sistema. Si escribimos:



$$\vec{F}_i^{\text{int}} = \sum_{j\neq i} \vec{F}_{ij}$$

donde $\vec{F}_i^{\text{int}}$ sería la resultante de las fuerzas internas sobre la i-ésima partícula, podemos reescribir estas ecuaciones en la forma:

$$\left\{\begin{array}{rcl}
\vec{F}_1^{\text{ext}} + \vec{F}_1^{\text{int}} &=& \frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} \\
\vec{F}_2^{\text{ext}} + \vec{F}_2^{\text{int}} &=& \frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt} \\
\vdots \quad & \vdots & \vdots \\
\vec{F}_N^{\text{ext}} + \vec{F}_N^{\text{int}} &=& \frac{d(m_N\vec{v}_N)}{dt}
\end{array}\right. \tag{1}$$

En caso de querer obtener la solución completa del *problema fundamental de la dinámica* para el sistema de cuerpos puntuales considerado, sería necesario conocer cada una de las fuerzas que actúan sobre cada

cuerpo, y se deberían resolver las $3N$ ecuaciones diferenciales de segundo orden representadas con las ecuaciones 1. Sin embargo, en general lo que se busca no es obtener la ley de movimiento de cada uno de los cuerpos, sino resolver el sistema como un todo.
Para esto, se suman todas las ecuaciones del sistema 1:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{\text{ext}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{\text{int}}}_{=0} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$$

La suma de todas las fuerzas internas es nula debido a que por tercera ley de Newton, las fuerzas internas se cancelan de a pares. De manera que queda:

$$\vec{F}^{\text{ext}} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{\text{ext}} = \frac{d\vec{Q}}{dt} \tag{2}$$

donde

$$\vec{Q} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$$

se define como la *cantidad de movimiento del sistema*. La ecuación 2 es la denominada **primera Ecuación Cardinal o Universal de los sistemas de partículas**. Que es la segunda ley de Newton pero válida ahora para sistemas de partículas.

Vimos en Física I que al trabajar con sistemas de partículas, resulta conveniente trabajar con el centro de masa del sistema, para poder ubicar al sistema como un *todo*. Definimos así la posición del centro de masa como:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \overrightarrow{OP}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{N} m_i \overrightarrow{OP}_i$$

donde $m = \sum_{i=1}^{N} m_i$ es la masa total del sistema. También definimos la velocidad del centro de masa:

$$\vec{v}_G = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i = \frac{\vec{Q}}{m}$$

donde se tuvo en cuenta que las masas no varían con el tiempo. Y finalmente definimos la aceleración del centro de masa:

$$\vec{a}_G = \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i = \frac{1}{m} \frac{d\vec{Q}}{dt}$$

Reemplazamos esta última ecuación en la 1ra ecuación fundamental (ec. 2), para obtener:

$$\vec{F}^{\text{ext}} = m\, \vec{a}_G \tag{3}$$

ecuación que toma el nombre de **teorema del movimiento del centro de masas**. Este teorema es importante porque nos dice que el centro de masa se comporta como un punto material de masa m en el que actúa la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Es decir que es *la resultante de las fuerzas externas la que puede cambiar la cantidad de movimiento del sistema, o equivalentemente, acelerar su centro de masa*. Como corolario de este teorema, tenemos un **primer teorema de conservación**:

$$\text{si} \qquad \vec{F}^{\text{ext}} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{\text{ext}} = \vec{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{a}_G = \vec{0} \quad \text{y} \quad \vec{Q} = \text{cte}. \tag{4}$$

Es decir que en aquellos casos en los cuales la resultante de las fuerzas exteriores es nula, el centro de masa del sistema no puede estar acelerado, y la cantidad de movimiento es constante. Obtenemos así una **integral primera del movimiento** para el sistema de partículas. Esta integral primera, en aquellos casos en los cuales se puede utilizar, nos permiten obtener el resultado buscado (la ley de movimiento del sistema) de manera más sencilla, ya que una de las integraciones de las ecuaciones diferenciales ya está resuelta directamente.

Segunda ecuación universal

Para llegar a la segunda ecuación universal, recordamos las definiciones que ya habíamos visto en el capítulo 2 de momento de una fuerza o cupla sobre una partícula:

$$\vec{M}_o = \overrightarrow{OP} \times \vec{F}$$

y de momento de la cantidad de movimiento, momento angular o momento cinético:

$$\vec{L}_o = \overrightarrow{OP} \times m\vec{v}$$

Y también vimos en el capítulo 2 que en el caso de tomar un origen inmóvil, podemos obtener el teorema de los momentos respecto de un origen inmóvil:

$$\vec{M}_o = \frac{d\vec{L}_o}{dt} \tag{5}$$

donde es necesario remarcar que el origen (inmóvil) es el mismo para el momento de la fuerza y para el momento angular.

Queremos ahora generalizar estas ecuaciones para el caso de tener no una única partícula, sino un sistema de N partículas. Lo que hacemos para ello es partir de las ecuaciones 1, y pre-multiplicar ambos miembros de cada una de estas ecuaciones por $\overrightarrow{OP}_i$:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \overrightarrow{OP}_1 \times \vec{F}_1^{\text{ext}} + \overrightarrow{OP}_1 \times \vec{F}_1^{\text{int}} &=& \overrightarrow{OP}_1 \times \frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} \\ \overrightarrow{OP}_2 \times \vec{F}_2^{\text{ext}} + \overrightarrow{OP}_2 \times \vec{F}_2^{\text{int}} &=& \overrightarrow{OP}_2 \times \frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt} \\ \vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \vdots & & \vdots \\ \overrightarrow{OP}_N \times \vec{F}_N^{\text{ext}} + \overrightarrow{OP}_N \times \vec{F}_N^{\text{int}} &=& \overrightarrow{OP}_N \times \frac{d(m_N\vec{v}_N)}{dt} \end{array}\right.$$

o bien

$$\left\{\begin{array}{rcl} \vec{M}_{o,1}^{\text{ext}} + \vec{M}_{o,1}^{\text{int}} &=& \overrightarrow{OP}_1 \times \frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} \\ \vec{M}_{o,2}^{\text{ext}} + \vec{M}_{o,2}^{\text{int}} &=& \overrightarrow{OP}_2 \times \frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt} \\ \vdots \qquad\qquad\quad \vdots & & \vdots \\ \vec{M}_{o,N}^{\text{ext}} + \vec{M}_{o,N}^{\text{int}} &=& \overrightarrow{OP}_N \times \frac{d(m_N\vec{v}_N)}{dt} \end{array}\right. \tag{6}$$

Donde $\vec{M}_{o,i}^{\text{ext}}$ representa la resultante de los momentos generados por las fuerzas *externas* que actúan sobre la i-ésima partícula del sistema, respecto de un3 origen O. Y $\vec{M}_{o,i}^{\text{int}}$ representa la resultante de los momentos generados por las fuerzas *internas* que actúan sobre la i-ésima partícula del sistema, respecto del mismo origen O. En el caso en el que el origen O es inmóvil, se obtiene:

$$\frac{d\vec{L}_{o,i}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{OP}_i \times m_i\vec{v}_i\right) = \frac{d\overrightarrow{OP}_i}{dt} \times m_i\vec{v}_i + \overrightarrow{OP}_i \times \frac{d\left(m_i\vec{v}_i\right)}{dt} = \underbrace{\vec{v}_i \times m_i\vec{v}_i}_{=0} + \overrightarrow{OP}_i \times \frac{d\left(m_i\vec{v}_i\right)}{dt}$$

Y las ecuaciones 6 se pueden escribir en la forma:

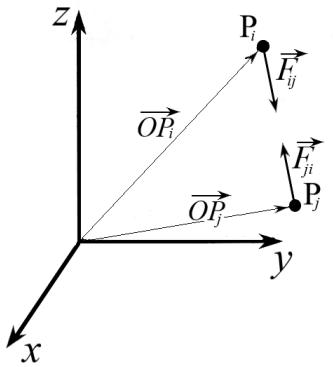
$$\begin{cases} \vec{M}_{o,1}^{\text{ext}} + \vec{M}_{o,1}^{\text{int}} &= \frac{d\vec{L}_{o,1}}{dt} \\ \vec{M}_{o,2}^{\text{ext}} + \vec{M}_{o,2}^{\text{int}} &= \frac{d\vec{L}_{o,2}}{dt} \\ \vdots \quad\quad\quad\quad\quad & \vdots \quad \vdots \\ \vec{M}_{o,N}^{\text{ext}} + \vec{M}_{o,N}^{\text{int}} &= \frac{d\vec{L}_{o,3}}{dt} \end{cases}$$

Si sumamos todas estas ecuaciones miembro a miembro, obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{M}_{o,i}^{\text{ext}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{M}_{o,i}^{\text{int}}}_{=0} = \sum_{i=1}^{N} \frac{d\vec{L}_{o,i}}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} \vec{L}_{o,i} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{M}_{o}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}_{o}}{dt} \tag{7}$$

Donde $\vec{M}_o^{\text{ext}}$ representa la resultante de los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre todo el sistema de partículas, respecto de un origen O. $\vec{L}_o = \sum_{i=1}^{N} \vec{L}_{o,i}$ es el momento angular del sistema de partículas, respecto del mismo origen O. Y la ecuación encontrada es análoga a la ecuación 5, pero ahora válida para un sistema de partículas. Nuevamente recordamos que el origen O en este caso se trata de un origen **inmóvil**.

El término de la sumatoria de momentos de fuerzas internas es nulo debido a que por tercera ley de Newton las fuerzas internas son iguales y opuestas de a pares, pero además consideramos que *actúan sobre la misma línea de acción* (es decir que son fuerzas centrales):



$$\vec{F}_{ij} = F_{ij}\,\hat{r}_{ij} = F_{ij} \frac{\overrightarrow{OP}_j - \overrightarrow{OP}_i}{\|\overrightarrow{OP}_j - \overrightarrow{OP}_i\|}$$

Y por lo tanto:

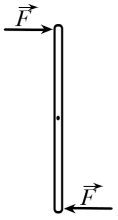
$$\begin{aligned} \vec{M}_{o,ij} + \vec{M}_{o,ji} &= \overrightarrow{OP}_i \times \vec{F}_{ij} + \overrightarrow{OP}_j \times \vec{F}_{ji} \\ &= \overrightarrow{OP}_i \times \vec{F}_{ij} - \overrightarrow{OP}_j \times \vec{F}_{ij} = \left(\overrightarrow{OP}_i - \overrightarrow{OP}_j\right) \times \vec{F}_{ij} \\ &= \left(\overrightarrow{OP}_i - \overrightarrow{OP}_j\right) \times F_{ij} \frac{\overrightarrow{OP}_j - \overrightarrow{OP}_i}{\|\overrightarrow{OP}_j - \overrightarrow{OP}_i\|} = 0 \end{aligned}$$

Es decir que se demuestra que los momentos de las fuerzas internas se cancelan de a pares.

Algo que en algunas ocasiones lleva a confusiones, y por lo tanto deberíamos remarcar es sobre el cálculo de la resultante de los momentos producidos por fuerzas externas:

$$\vec{M}_{o}^{\text{ext}} = \sum_{i=1}^{N} \vec{M}_{o,i}^{\text{ext}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OP}_i \times \vec{F}_i}_{\text{correcto}} \quad \neq \quad \underbrace{\overrightarrow{OG} \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i}_{\vec{F}^{\text{ext}}}}_{\text{incorrecto}}$$

Más allá de poder mostrar matemáticamente en forma bastante sencilla que esto no se puede calcular como el término de la derecha, una forma cualitativa de mostrar que no es correcto, es considerando un par de fuerzas iguales actuando sobre extremos opuestos de una varilla. Si las fuerzas son iguales y opuestas, la fuerza resultante es nula, de manera que el último termino sería nulo, pero en realidad la resultante de los momentos sobre la



varilla *no* es nula.
De manera similar tenemos:

$$\vec{L}_o = \sum_{i=1}^{N} \vec{L}_{o,i} = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OP}_i \times m_i \vec{v}_i}_{\text{correcto}} \quad \neq \quad \underbrace{\overrightarrow{OG} \times m\vec{v}_G}_{\text{incorrecto}}$$

Volveremos nuevamente más adelante sobre estos cálculos.

La ecuación 7 se llama *ecuación de balance del momento cinético o momento angular* para sistemas de partículas, cuando el origen O es inmóvil. Esta ecuación tiene asociado un corolario o teorema de conservación que nos dice:

$$\text{si} \qquad \vec{M}_o^{\text{ext}} = \vec{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{L}_o = \text{cte}. \tag{8}$$

Que corresponde a una segunda **integral primera del movimiento**. Sin embargo, como ya dijimos antes, esto es válido solamente cuando el origen O es inmóvil. Consideraremos a continuación qué ocurre cuando el origen respecto al cual calculamos los momentos de las fuerzas y los momentos angulares (a este origen le llamaremos: **centro de momentos**) tiene velocidad **no** nula. Esto no significa que cambiamos nuestro sistema de referencias, sino que ahora el **centro de momentos** O_1 no coincide con el origen del sistema de referencias. Tenemos entonces:

$$\vec{M}_{o1}^{\text{ext}} = \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1P_i} \times \vec{F}_i \qquad \vec{L}_{o1} = \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1P_i} \times m_i \vec{v}_i$$

De manera que:

$$\frac{d\vec{L}_{o1}}{dt} = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \frac{d\overrightarrow{O_1P_i}}{dt} \times m_i \vec{v}_i}_{\neq 0} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1P_i} \times \underbrace{\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt}}_{\vec{F}_i}}_{\vec{M}_{o1}^{\text{ext}}} \tag{9}$$

Donde el primer término de la derecha en este caso no es necesariamente nulo, porque $\frac{d\overrightarrow{O_1P_i}}{dt}$ y $\vec{v}_i$ no son necesariamente paralelas. Podemos desarrollar el primer término de la derecha:

$$\frac{d\overrightarrow{O_1P_i}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{OP}_i - \overrightarrow{OO}_1\right) = \frac{d\overrightarrow{OP}_i}{dt} - \frac{d\overrightarrow{OO}_1}{dt} = \vec{v}_i - \vec{v}_{o1}$$

Reemplazando en 9:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{N} \frac{d\overrightarrow{O_1P_i}}{dt} \times m_i \vec{v}_i &= \sum_{i=1}^{N} (\vec{v}_i - \vec{v}_{o1}) \times m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{N} \left(\underbrace{\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i}_{=0} - \vec{v}_{o1} \times m_i \vec{v}_i \right) \\ &= -\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_{o1} \times m_i \vec{v}_i = \vec{v}_{o1} \times \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i \\ &= -\vec{v}_{o1} \times \vec{Q} \end{aligned}$$

Donde recordamos que $\vec{Q}$ es la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Finalmente entonces, la ecuación 9 se puede escribir de la siguiente forma:

$$\vec{M}_{o1}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}_{o1}}{dt} + \vec{v}_{o1} \times \vec{Q} \tag{10}$$

Ecuación que corresponde a la **segunda Ecuación Cardinal o Universal de los sistemas de partículas**. Comparando esta ecuación con la ecuación 7 que habíamos encontrado previamente para el caso de tener centro de momentos inmóvil, podemos ver que ahora se agrega el último término. Una consecuencia importante de este término es que incluso en casos donde la resultante de los momentos que actúan sobre el sistema ($\vec{M}_{o1}^{\text{ext}}$) es nula, es posible que el momento angular **no** sea constante. Es decir que no siempre será válido este segundo teorema de conservación. Para que el teorema sea válido, es necesario que el último término se anule, y para que esto ocurra, debe ser $\vec{v}_{o1} = \vec{0}$, $\vec{Q} = \vec{0}$, o bien $\vec{v}_{o1}$ paralela a $\vec{Q}$ para que el producto vectorial se anule.
$\vec{v}_{o1} = \vec{0}$ significa que el centro de momentos es inmóvil y por lo tanto es lo que ya habíamos estudiado antes, al llegar a la ecuación 7. Por otro lado, para analizar qué significa $\vec{Q} = \vec{0}$, recordamos que $\vec{Q}$ es la cantidad de movimiento del sistema:

$$\vec{Q} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_g$$

de manera que es nula cuando la velocidad del centro de masa $\vec{v}_G$ es nula, y esto ocurre cuando el marco de referencias se está moviendo con la velocidad del centro de masa, es decir que el marco de referencias coincide con el del centro de masa. Y velocidad de O_1 paralela a la cantidad de movimiento del sistema se tiene por ejemplo si el origen O_1 coincide con la posición del centro de masa, de manera que $\vec{v}_{o1} = \vec{v}_G$. En este caso entonces se escribe:

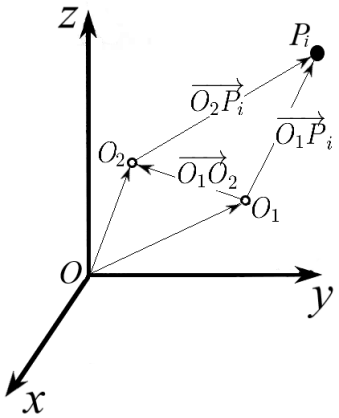
$$\vec{M}_G^{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}_G}{dt} \tag{11}$$

y se debe recordar que el centro de momentos coincide con el centro de masa (G), pero el marco de referencias **no** es el del centro de masa.

Momento de las fuerzas y Momento angular del sistema respecto de diferentes centros de momentos

A continuación vamos a estudiar cómo cambia el Momento de las fuerzas y el Momento angular del sistema al cambiar el centro de momentos respecto del cual están calculados. Remarcamos que no cambia el marco de referencias, sino sólo los centros de momento, desde O_1 a O_2:

$$\overrightarrow{O_2P_i} = \overrightarrow{O_1P}_i - \overrightarrow{O_1O_2}$$



El momento angular del sistema de partículas calculado respecto de un centro de momentos O_2 es:

$$\begin{aligned}
\vec{L}_{o2} &= \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_2P_i} \times m_i\vec{v}_i = \sum_{i=1}^{N} \left(\overrightarrow{O_1P}_i - \overrightarrow{O_1O_2}\right) \times m_i\vec{v}_i \\
&= \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1P}_i \times m_i\vec{v}_i}_{\vec{L}_{o1}} - \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1O_2} \times m_i\vec{v}_i = \vec{L}_{o1} - \overrightarrow{O_1O_2} \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{v}_i}_{\vec{Q}}
\end{aligned}$$

De manera que queda la siguiente ecuación:

$$\vec{L}_{o2} = \vec{L}_{o1} - \overrightarrow{O_1O_2} \times \vec{Q} \tag{12}$$

que relaciona el momento angular del sistema de partículas calculado respecto de un centro de momentos O_2 con el calculado respecto de un centro de momentos O_1. Esta ecuación muestra que ambos son iguales,

es decir que el momento angular es independiente del centro de momentos utilizado para calcularlo, cuando la cantidad de movimiento del sistema ($\vec{Q}$) es nula (es decir que el marco de referencias coincide con el marco de referencias del centro de masas), o cuando $\vec{Q}$ es paralela al vector posición de O_2 respecto de O_1 ($\overrightarrow{O_1O_2}$).

Por otro lado la resultante de todos los momentos de fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas, calculada respecto del centro de momentos O_2 es:

$$\begin{aligned}\vec{M}_{o2}^{\text{ext}} &= \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_2P_i} \times \vec{F}_i = \sum_{i=1}^{N} \left(\overrightarrow{O_1P_i} - \overrightarrow{O_1O_2}\right) \times \vec{F}_i \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1P}_i \times \vec{F}_i}_{\vec{M}_{o1}^{\text{ext}}} - \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{O_1O}_2 \times \vec{F}_i = \vec{M}_{o1}^{\text{ext}} - \overrightarrow{O_1O}_2 \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i}_{\vec{F}^{\text{ext}}}\end{aligned}$$

De manera que queda:

$$\vec{M}_{o2}^{\text{ext}} = \vec{M}_{o1}^{\text{ext}} - \overrightarrow{O_1O}_2 \times \vec{F}^{\text{ext}} \tag{13}$$

que relaciona la resultante de los momentos de las fuerzas que actúan en el sistema de partículas, calculada respecto de un centro de momentos O_2 con la calculada respecto de un centro de momentos O_1. Esta ecuación muestra que ambos son iguales, es decir que la resultante de los momentos de las fuerzas es independiente del centro de momentos utilizado para calcularla, cuando la resultante de las fuerzas externas que actúan en el sistema ($\vec{F}^{\text{ext}}$) es nula.

Tercera ecuación universal

La tercera ecuación universal está relacionada con los conceptos de trabajo y energía. En el capítulo 2 de la materia vimos que para una partícula puntual el trabajo diferencial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, es igual a la variación diferencial de su energía cinética:

$$\delta W = dT = d(\tfrac{1}{2}mv^2)$$

donde

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

A la primera de estas ecuaciones le llamamos *Teorema de las fuerzas vivas* en su forma diferencial.

Vamos a considerar ahora que en lugar de tener una única partícula, tenemos un sistema de N partículas, y vamos a generalizar el Teorema de las fuerzas vivas para este sistema. Para ello comenzamos multiplicando cada una de las ecuaciones 1 por un desplazamiento diferencial $d\vec{r}_i$:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \vec{F}_1^{\text{ext}} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_1^{\text{int}} \cdot d\vec{r}_1 &=& \frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} \cdot d\vec{r}_1 \\ \vec{F}_2^{\text{ext}} \cdot d\vec{r}_2 + \vec{F}_2^{\text{int}} \cdot d\vec{r}_2 &=& \frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt} \cdot d\vec{r}_2 \\ \vdots \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad &\vdots& \vdots \\ \vec{F}_N^{\text{ext}} \cdot d\vec{r}_N + \vec{F}_N^{\text{int}} \cdot d\vec{r}_N &=& \frac{d(m_N\vec{v}_N)}{dt} \cdot d\vec{r}_N \end{array}\right. \quad \text{o bien} \quad \left\{\begin{array}{rcl} \delta W_1^{\text{ext}} + \delta W_1^{\text{int}} &=& \frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} \cdot d\vec{r}_1 \\ \delta W_2^{\text{ext}} + \delta W_2^{\text{int}} &=& \frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt} \cdot d\vec{r}_2 \\ \vdots \quad\quad\quad\quad\quad\quad &\vdots& \vdots \\ \delta W_N^{\text{ext}} + \delta W_N^{\text{int}} &=& \frac{d(m_N\vec{v}_N)}{dt} \cdot d\vec{r}_N \end{array}\right. \tag{14}$$

donde δW_i^{ext} es la suma de todos los trabajos producidos por fuerzas externas actuando sobre la i-ésima partícula, y δW_i^{int} es la suma de todos los trabajos producidos por fuerzas internas actuando sobre la i-ésima partícula. Los miembros de la derecha de estas ecuaciones se pueden trabajar de manera análoga a lo que se hizo en el Capítulo 2 para llegar al Teorema de las fuerzas vivas: consideramos que las masas de cada una de las partículas no varían con el tiempo, y podemos escribir:

$$\begin{aligned}\frac{d(m_i\vec{v}_i)}{dt} \cdot d\vec{r}_i &= m_i\frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot d\vec{r}_i = m_i\frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt}dt = m_i\frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \vec{v}_i\, dt = \\ &= m_i\frac{1}{2}\frac{d(\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)}{dt}\, dt = \tfrac{1}{2}m_i\, d(v_i^2) = d\left(\tfrac{1}{2}m_i\, v_i^2\right) = dT_i\end{aligned}$$

donde dT_i es la variación diferencial de la energía cinética de la i-ésima partícula. Reemplazamos esto en el sistema de ecuaciones 14:

$$\begin{cases} \delta W_1^{\text{ext}} + \delta W_1^{\text{int}} &= dT_1 \\ \delta W_2^{\text{ext}} + \delta W_2^{\text{int}} &= dT_2 \\ \quad\vdots \qquad\qquad\quad &\vdots \quad \vdots \\ \delta W_N^{\text{ext}} + \delta W_N^{\text{int}} &= dT_N \end{cases}$$

y finalmente sumamos miembro a miembro todas estas ecuaciones para obtener:

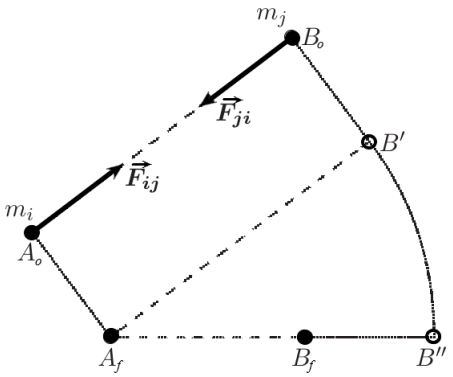
$$\sum_{i=1}^{N} \delta W_i^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^{N} \delta W_i^{\text{int}} = \sum_{i=1}^{N} dT_i$$

o bien:

$$\delta W^{\text{ext}} + \delta W^{\text{int}} = dT \tag{15}$$

Que es la **Tercera ecuación universal de los sistemas de partículas**. En esta ecuación δW^{ext} y δW^{int} representan las sumas de los trabajos diferenciales producidos por todas las fuerzas externas e internas, respectivamente, que actúan en el sistema de partículas, y dT es la variación diferencial de la energía cinética de todo el sistema. Debemos notar aquí que a diferencia de lo obtenido en las otras dos ecuaciones universales, en este caso el efecto de las fuerzas internas no se cancela. Es decir que el trabajo de las fuerzas internas **no** es necesariamente nulo. Habrá casos en los cuales si será nulo, pero en otros no.

Ejemplo de trabajo de fuerzas internas. Consideramos dos partículas cualquiera i y j de un sistema de partículas, situadas inicialmente en las posiciones A_o y B_o. Suponemos que al cabo de cierto tiempo han realizado movimientos elementales tales que se encuentran en nuevas posiciones A_f y B_f. Podemos imaginarnos que los movimientos elementales los podemos descomponer de la siguiente manera: la partícula i se traslada en línea recta desde A_o a A_f, mientras que la partícula j se traslada desde B_o por una línea recta hasta B', desde allí hasta B'' por una trayectoria circular con centro en A_f, y finalmente por una recta hasta B_f.



Goicolea, Fig.6.13

En el primer movimiento tenemos una **traslación** de las dos partículas (desde A_o, B_o hasta A_f, B'). En este movimiento los desplazamientos de ambas partículas son iguales:

$$d\vec{r}_i = d\vec{r}_j$$

y por lo tanto

$$\delta W = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i + (-\vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i) = 0$$

En el segundo movimiento tenemos una **rotación** de la partícula j desde B' a B'', mientras la partícula i se mantiene fija en A_f. En este movimiento entonces el desplazamiento de la partícula i es nulo, mientras que el desplazamiento de la partícula j es perpendicular a la fuerza, de manera que el trabajo es:

$$\delta W = \vec{F}_{ij} \cdot \underbrace{d\vec{r}_i}_{\vec{0}} + \underbrace{\vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j}_{0} = 0$$

Finalmente en el tercer movimiento tenemos un '**estiramiento**' donde la partícula i nuevamente se mantiene fija en A_f, de manera que su desplazamiento es nulo, mientras la partícula j se desplaza desde B'' hasta B_f, acortando la distancia entre las dos partículas. El trabajo en este caso es:

$$\delta W = \vec{F}_{ij} \cdot \underbrace{d\vec{r}_i}_{\vec{0}} + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j = \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j \neq 0$$

Estos casos considerados son ejemplos generales de movimientos posibles de las partículas del sistema, y muestran que en **traslaciones** y **rotaciones** (que veremos más adelante, son los movimientos posibles en cuerpos rígidos) el trabajo total de las fuerzas internas es nulo, pero en las deformaciones (estiramientos o acortamientos), movimientos que no se pueden dar en cuerpos rígidos, el trabajo de las fuerzas internas resulta **no** ser nulo.

Volviendo ahora a la tercera ecuación universal (ec. 15), esta ecuación tiene asociado un *teorema de conservación*: cuando todas las fuerzas, tanto externas como internas, que actúan en el sistema y que realizan trabajo, provienen de energías potenciales independientes del tiempo. En estos casos, de la misma manera ya vista en el Capítulo 2, se tiene que el trabajo total de todas las fuerzas es:

$$\delta W = -dV \qquad \text{pero además es} \qquad \delta W = dT \qquad \Longrightarrow \qquad -dV = dT$$

y por lo tanto:

$$dT + dV = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad E = T + V = \text{cte.} \tag{16}$$

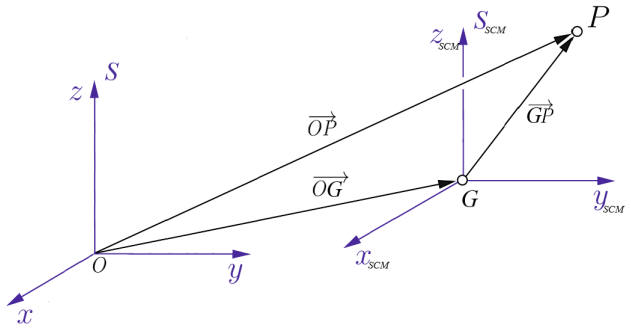
Es decir que la energía mecánica (E) de todo el sistema de partículas es constante. Tenemos de esta forma una **tercer integral primera del movimiento**, que nos simplificará la resolución de problemas en aquellos casos donde pueda ser utilizada.

Marco de referencias del Centro de Masa

Vamos a estudiar ahora algunas propiedades particulares que aparecen en el marco de referencias del **centro de masa**. Consideramos entonces este marco de referencias que se traslada con en centro de masa del sistema de partículas (G), pero que no rota. Puede ser un marco de referencias *no inercial*, si es que el centro de masa está acelerado, pero no por rotación de los ejes (velocidad angular de la terna nula, $\vec{\Omega}_t = \vec{0}$).

La posición, velocidad y aceleración de una partícula P, respecto de este marco de referencias es:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GP} &= \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OG} \\ \vec{v}^{\,\text{SCM}} &= \vec{v} - \vec{v}_G \\ \vec{a}^{\,\text{SCM}} &= \vec{a} - \vec{a}_G \end{aligned} \tag{17}$$



donde el superíndice 'SCM' corresponde a 'sistema del centro de masa', y no aparecen los términos relacionados con las derivadas de los versores de la terna móvil, porque al no haber rotación, los versores son constantes.

Cantidad de movimiento Podemos calcular la cantidad de movimiento del sistema de partículas ($\vec{Q}^{\,\text{SCM}}$) en el marco de referencias del centro de masa:

$$\vec{Q}^{\,\text{SCM}} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i^{\,\text{SCM}} = \sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_G) = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i}_{\vec{Q}} - \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i}_{m} \vec{v}_G = \vec{Q} - \vec{Q} = \vec{0}$$

Es decir que la cantidad de movimiento en este marco de referencias es nula.

Momento angular Calculamos ahora el momento angular del sistema de partículas en el marco de referencias del centro de masa, y usando el centro de masa como centro de momentos:

$$\begin{aligned}
\vec{L}_G^{\text{SCM}} &= \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{GP}_i \times m_i \vec{v}_i^{\text{SCM}} \\
&= \sum_{i=1}^{N} (\overrightarrow{OP}_i - \overrightarrow{OG}) \times m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_G) \\
&= \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OP}_i \times m_i \vec{v}_i}_{\vec{L}_o} - \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OP}_i m_i}_{\overrightarrow{OG}m} \times \vec{v}_G - \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OG} \times m_i \vec{v}_i + \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{OG} \times m_i \vec{v}_G \\
&= \vec{L}_o - \overrightarrow{OG} \times m\vec{v}_G - \overrightarrow{OG} \times m\vec{v}_G + \overrightarrow{OG} \times m\vec{v}_G \\
&= \vec{L}_o - \overrightarrow{OG} \times m\vec{v}_G
\end{aligned}$$

$$\vec{L}_G^{\text{SCM}} = \vec{L}_o - \overrightarrow{OG} \times \vec{Q}$$

Donde $\vec{L}_o$ es el momento angular del sistema en el marco de referencias inercial, con centro de momentos en el origen de este sistema. Si ahora particularizamos la ecuación 12 para O_2 coincidente con G y O_1 coincidente con O, tenemos:

$$\vec{L}_G = \vec{L}_o - \overrightarrow{OG} \times \vec{Q}$$

pero esta ecuación es idéntica a la que recién encontramos, de manera que obtenemos:

$$\vec{L}_G^{\text{SCM}} = \vec{L}_G \tag{18}$$

Es decir que el momento angular del sistema de partículas calculado en el marco de referencias (no inercial) del centro de masa y con centro de momentos coincidente con el centro de masa, es idéntico al calculado en cualquier marco de referencia inercial, si el centro de momentos también es coincidente con el centro de masa. Esto significa que al calcular $\vec{L}_G^{\text{SCM}}$ *no* es necesario utilizar las velocidades de las partículas relativas al marco de referencias del centro de masa, se calcula directamente $\vec{L}_G$.

Momento de las fuerzas Debido a que el marco de referencias del centro de masa puede ser un sistema no inercial, es necesario incluir las fuerzas ficticias al calcular la resultante de los momentos:

$$\begin{aligned}
\vec{M}_G^{\text{ext,SCM}} &= \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{GP}_i \times (\vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{f}_i^{*}) \\
&= \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{GP}_i \times \vec{F}_i^{\text{ext}}}_{\vec{M}_G^{\text{ext}}} + \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{GP}_i \times \vec{f}_i^{*} \\
&= \vec{M}_G^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^{N} \overrightarrow{GP}_i \times (-m_i \vec{a}_G)
\end{aligned}$$

Donde $\vec{M}_G^{\text{ext}}$ es la resultante de los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas, calculado en un sistema inercial respecto de un centro de momentos coincidente con G. Y

se tuvo en cuenta que como el marco del referencias del centro de masa no rota, entonces las fuerzas ficticias son $\vec{f}_i^* = -m_i\vec{a}_G$. Luego:

$$\vec{M}_G^{\text{ext,SCM}} = \vec{M}_G^{\text{ext}} - \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i \overrightarrow{GP}_i}_{m\,\overrightarrow{GG}=\,0} \times \vec{a}_G$$

donde $\overrightarrow{GG}$ es la posición del centro de masa, respecto del centro de masa, y por lo tanto es un vecor nulo, de manera que resulta:

$$\vec{M}_G^{\text{ext,SCM}} = \vec{M}_G^{\text{ext}} \tag{19}$$

Es decir que la resultante de los momentos de las fuerzas externas calculada en el marco de referencias del centro de masa, usando la posición del centro de masa (G) como centro de momentos, se puede calcular como si fuese un marco de referencia inercial, es decir sin incluir la fuerza ficticia.

Energía cinética A continuación calculamos la energía cinética del sistema de N partículas en el marco de referencias del centro de masa:

$$\begin{aligned}
T^{\text{SCM}} &= \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (v_i^{\text{SCM}})^2 = \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_G)^2 \\
&= \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (\vec{v}_i)^2 - \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (2\vec{v}_i \cdot \vec{v}_G) + \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (\vec{v}_G)^2 \\
&= \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (\vec{v}_i)^2}_{T} - \underbrace{\sum_{i=1}^{N} (m_i \vec{v}_i)}_{m\vec{v}_G} \cdot \vec{v}_G) + \tfrac{1}{2} \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i}_{m} (\vec{v}_G)^2 \\
&= T - \tfrac{1}{2} m (\vec{v}_G)^2
\end{aligned}$$

O bien

$$T = T^{\text{SCM}} + \tfrac{1}{2} m (\vec{v}_G)^2 \tag{20}$$

A esta ecuación se le conoce como **Teorema de König**, y relaciona la energía cinética calculada en un marco de referencias S (T), con la energía cinética calculada en el marco de referencias del centro de masa (T^{SCM}). Es decir que el primer término de la derecha es el movimiento respecto del centro de masa, mientras que el segundo término de la derecha corresponde a la traslación del sistema.

Teorema de las fuerzas vivas en el SCM Para obtener el Teorema de las fuerzas vivas, partimos de la energía cinética calculada en el marco de referencias del centro de masas, y tomamos una variación diferencial de esta energía:

$$\begin{aligned}
dT^{\text{SCM}} &= d\left(\sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i (\vec{v}_i^{\text{SCM}})^2 \right) = \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m_i d\big((\vec{v}_i^{\text{SCM}})^2 \big) \\
&= \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i^{\text{SCM}} \cdot d\vec{v}_i^{\text{SCM}} = \sum_{i=1}^{N} m_i \left(\frac{d\overrightarrow{GP}_i}{dt} \right) \cdot \big(\vec{a}_i^{\text{SCM}} dt \big) \\
&= \sum_{i=1}^{N} m_i \, \vec{a}_i^{\text{SCM}} \cdot d\overrightarrow{GP}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \, (\vec{a}_i - \vec{a}_G) \cdot d\overrightarrow{GP}_i
\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \underbrace{m_i\,\vec{a}_i}_{\vec{F}_i^{\text{ext}}} \cdot d\overrightarrow{GP}_i - \vec{a}_G \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i\, d\overrightarrow{GP}_i}_{m\,d\overrightarrow{GG}=0} = \sum_{i=1}^{N} \delta W_i^{\text{SCM}}$$

de manera que queda:

$$dT^{\text{SCM}} = \delta W^{\text{SCM}} \tag{21}$$

Es decir que en el marco de referencias del centro de masa, el teorema de las fuerzas vivas es válido, pero teniendo en cuenta que el trabajo de las fuerzas ficticias es nulo, de manera que no es necesario tenerlo en cuenta.

Ecuaciones Universales en marcos de referencias móviles

Ya hemos visto en el capítulo anterior que para estudiar ciertos problemas, resulta conveniente trabajar desde marcos de referencias que están en movimiento, y que en muchos casos son no inerciales. En estos casos lo que se conoce es la aceleración y velocidad relativa de las partículas, y por lo tanto resulta conveniente encontrar la ecuación diferencial del movimiento en términos de estas. De acuerdo a lo encontrado en el capítulo anterior, la aceleración de una partícula puntual se escribe en términos de la aceleración relativa en la forma (ecuación 11):

$$\vec{a}_p = \vec{a}_{\text{rel}} + \vec{a}_{o_1} + \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}) + \dot{\vec{\Omega}}_t \times \overrightarrow{O_1P} + 2\,\vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{\text{rel}}$$

De manera que la aceleración relativa de la i-ésima partícula de un sistema de partículas es:

$$\vec{a}_{i,\text{rel}} = \vec{a}_i - \vec{a}_{o_1} - \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times \overrightarrow{O_1P}_i) - \dot{\vec{\Omega}}_t \times \overrightarrow{O_1P}_i - 2\,\vec{\Omega}_t \times \vec{v}_{i,\text{rel}}$$

Multiplicamos ambos miembros de la ecuación anterior por la masa de la partícula:

$$m_i\vec{a}_{i,\text{rel}} = \underbrace{m_i\vec{a}_i}_{\vec{F}_i} - m_i\vec{a}_{o_1} - \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times m_i\overrightarrow{O_1P}_i) - \dot{\vec{\Omega}}_t \times m_i\overrightarrow{O_1P}_i - 2\,\vec{\Omega}_t \times m_i\vec{v}_{i,\text{rel}} \tag{22}$$

De acuerdo a la ley fundamental de la dinámica, o segunda ley de Newton, el primer término de la derecha es igual a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Sumamos a continuación todas estas ecuaciones correspondientes a cada una de las partículas que forman el sistema:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{a}_{i,\text{rel}}}_{m\vec{a}_{G,\text{rel}}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i}_{\vec{F}^{\text{ext}}} - \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i}_{m}\,\vec{a}_{o_1} - \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i\overrightarrow{O_1P}_i}_{m\overrightarrow{O_1G}}) - \dot{\vec{\Omega}}_t \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i\overrightarrow{O_1P}_i}_{m\overrightarrow{O_1G}} - 2\,\vec{\Omega}_t \times \underbrace{\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{v}_{i,\text{rel}}}_{m\vec{v}_{G,\text{rel}}}$$

$$m\vec{a}_{G,\text{rel}} = \vec{F}^{\text{ext}} \underbrace{-m\vec{a}_{o_1} - \vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times m\overrightarrow{O_1G}) - \dot{\vec{\Omega}}_t \times m\overrightarrow{O_1G}}_{\vec{f}^{\,*}_{\text{arrastre}}} \underbrace{-2\,\vec{\Omega}_t \times m\vec{v}_{G,\text{rel}}}_{\vec{f}^{\,*}_{\text{Coriolis}}}$$

Y por lo tanto la *primera ecuación universal* (ec.2) en estos casos se escribe en la forma:

$$\vec{F}^{\text{ext}} + \vec{f}^{\,*}_{\text{arrastre}} + \vec{f}^{\,*}_{\text{Coriolis}} = m\vec{a}_{G,\text{rel}} = \frac{d\vec{Q}_{\text{rel}}}{dt} \tag{23}$$

donde $\vec{F}^{\text{ext}}$ es nuevamente la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, $\vec{f}^{\,*}_{\text{arrastre}}$ es una fuerza ficticia o inercial denominada **fuerza de arrastre**. Esta fuerza incluye tres contribuciones, y una de ellas la **fuerza centrífuga**:

$$\vec{f}^{\,*}_{\text{arrastre}} = -m\vec{a}_{o_1} \underbrace{-\vec{\Omega}_t \times (\vec{\Omega}_t \times m\overrightarrow{O_1G})}_{\vec{f}^{\,*}_{\text{centrífuga}}} - \dot{\vec{\Omega}}_t \times m\overrightarrow{O_1G} \tag{24}$$

$\vec{f}^{*}_{\text{Coriolis}}$ es la fuerza ficticia debido a Coriolis, la cual toma valores no nulos cuando la velocidad relativa del centro de masa ($\vec{v}_{G,\text{rel}}$) no es nula:

$$\vec{f}^{*}_{\text{Coriolis}} = -2\,\vec{\Omega}_t \times m\vec{v}_{G,\text{rel}} \tag{25}$$

Y $\vec{Q}_{\text{rel}} = m\vec{v}_G$ es la cantidad de movimiento del sistema de partículas, medida en el sistema no inercial.

Sistemas de masa variable

Un problema de aplicación de la primera ecuación universal es el de sistemas de masa variable.

Bibliografía

* Targ, S.M. Curso Breve de Mecánica Teórica. 2da Edición, Editorial Mir Moscú
* Goicolea Ruigómez, J.M. Curso de Mecánica. 2da Edición, Universidad Politécnica de Madrid
* Marion, J. Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas. 2da Edición, Editorial Reverté